

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

CURSO:

SISTEMAS OPERATIVOS

TRABAJO ACADÉMICO 12

INTEGRANTES

Diego Murga

Hatusmi Jimenez

Anderson Kuang

DOCENTE:
Roberto Burga

2026

Actividad 1. Análisis de amenazas de seguridad

Caso propuesto: empresa que almacena nombres, contactos, documentos y datos de clientes en una base de datos.

Amenaza	Activo afectado	Impacto	Objetivo comprometido
Malware / ransomware	Base de datos y archivos	Alto	Integridad y disponibilidad

Phishing	Credenciales de usuarios	Alto	Confidencialidad
Acceso no autorizado	Registros de clientes	Alto	Confidencialidad e integridad
Falla de almacenamiento	Base de datos y respaldos	Alto	Disponibilidad
Interceptación de tráfico	Datos transmitidos	Medio/alto	Confidencialidad

Criterio: impacto cualitativo estimado para el caso; no representa una medición de riesgos real.

Actividad 2. Detección de accesos no autorizados

Situación	Tipo de ataque
Prueba automatizada de miles de contraseñas	Fuerza bruta
Correo falso que solicita credenciales	Phishing
Programa que registra pulsaciones de teclado	Keylogger
Intercepción de datos durante transmisión	Ataque de intermediario (MitM) / sniffing

Ataque más peligroso para una universidad: phishing, porque puede comprometer cuentas de alumnos, docentes y administrativos.

Prevención: autenticación multifactor (MFA), formación ante correos falsos, filtros de correo, actualizaciones y contraseñas únicas.

Actividad 3. Política de seguridad del laboratorio

Alcance: estudiantes, docentes y administradores que utilizan equipos y servicios del laboratorio.

• Contraseñas: cuentas individuales; contraseñas robustas; prohibido compartirlas; activar MFA donde esté disponible.

• USB: permitir solo dispositivos autorizados; analizar archivos con Microsoft Defender; prohibir ejecución de software no autorizado.

• Internet: usar la red para fines académicos; bloquear páginas maliciosas y descargas no autorizadas.

• Respaldos: guardar trabajos institucionales en almacenamiento administrado; realizar copias periódicas y verificar su recuperación.

• Incumplimientos: advertencia, suspensión temporal de acceso o derivación a la autoridad universitaria según gravedad y reglamento.

Verificación en Windows 11: Seguridad de Windows → Protección contra virus y amenazas (captura sugerida 1); Configuración → Cuentas → Opciones de inicio de sesión (captura sugerida 2). No incluir datos personales ni contraseñas en las capturas.

Actividad 4. Autenticación y validación

Método	Nivel	Ventaja	Desventaja
Contraseña	Medio/bajo si se usa sola	Simple y económica	Puede filtrarse o reutilizarse
2FA	Alto	Segunda prueba de identidad	Requiere segundo factor
Biometría	Alto*	Cómoda y rápida	Depende del dispositivo y su implementación
Token de seguridad	Alto	Resiste mejor el phishing si usa FIDO2	Costo y riesgo de pérdida

*La seguridad biométrica depende de la implementación y del factor adicional usado. Para una entidad financiera: MFA con token FIDO2 para operaciones sensibles; contraseña sola no es suficiente.

Actividad 5. Matriz de control de acceso

L = lectura; E = escritura; M = modificación. "—" = sin acceso. Matriz propuesta bajo mínimo privilegio.

Usuario	Sistema académico	Base de datos de notas	Plataforma virtual
Administrador	L,E,M	L,E,M	L,E,M
Docente	L	L,E,M (sus cursos)	L,E,M (sus cursos)
Estudiante	L (sus datos)	L (sus notas)	L,E (sus entregas)

Las restricciones "sus cursos", "sus notas" y "sus entregas" requieren controles por registro y rol, no solo permisos generales.

Actividad 6. Debate sobre monitoreo digital

A favor: detectar incidentes, proteger información confidencial y auditar accesos.

En contra: monitoreo permanente e indiscriminado puede invadir privacidad y generar desconfianza.

Posición propuesta: monitoreo proporcional y transparente de recursos institucionales, con finalidad definida, acceso limitado a registros, plazos de conservación y respeto de normas aplicables.

Actividad 7. Caso integrador – Informe técnico

Hechos del caso: un empleado compartió su contraseña; ocurrió un acceso no autorizado; se alteraron registros financieros; no había autenticación multifactor.

1. Amenazas materializadas

Divulgación de credenciales, suplantación de identidad, acceso no autorizado y modificación indebida de información financiera.

2. Objetivos afectados

Confidencialidad: credenciales compartidas y acceso indebido. Integridad: registros financieros alterados. Disponibilidad: no hay evidencia en el caso de que se haya afectado.

3. Controles ausentes o insuficientes

MFA ausente de forma explícita; además, el incidente indica controles insuficientes sobre custodia de credenciales, permisos y detección de cambios. No se puede asegurar que faltaran otros controles sin más datos.

4. Política propuesta

Prohibir compartir contraseñas; exigir MFA; asignar permisos mínimos; registrar y revisar modificaciones financieras; capacitar al personal; definir reporte de incidentes y procedimientos de recuperación.

5. Modelo de acceso recomendado

RBAC (control de acceso basado en roles): separar funciones de consulta, registro y aprobación financiera. Aplicar mínimo privilegio y segregación de funciones.

6. Comprobación sugerida en Windows 11

Abrir Visor de eventos (Win + R → eventvwr.msc) → Registros de Windows → Seguridad. Capturar únicamente la pantalla del visor, si el registro está disponible. Los eventos relevantes dependen de la auditoría configurada y no demuestran por sí solos el incidente del caso.

Opcional, en PowerShell (Windows 11), consultar los últimos eventos de seguridad si se tienen permisos:

```
Get-WinEvent -LogName Security -MaxEvents 10 | Select-Object TimeCreated, Id, Message
```

No se requiere Ubuntu para resolver las actividades del documento.

Evidencias que puedes adjuntar

Evidencia	Dónde obtenerla	Estado
1. Microsoft Defender	Seguridad de Windows → Protección contra virus y amenazas	Pendiente de captura real
2. Inicio de sesión	Configuración → Cuentas → Opciones de inicio de sesión	Pendiente de captura real
3. Visor de eventos	Win + R → eventvwr.msc → Seguridad	Pendiente de captura real

Nota: el PDF original no exige ejecutar herramientas ni presentar capturas; estas evidencias son opcionales para reforzar el informe.